שם: _____ תאריך: _____

# מקדם המתאם וישר הרגרסיה

**תזכורת**

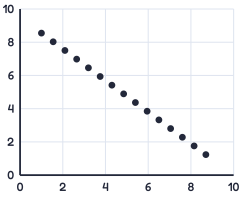
מקדם המתאם: $r = \frac{\Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{n \cdot S_x \cdot S_y}$. תמיד $-1 \le r \le 1$; קרוב ל-$\pm 1$ – קשר ליניארי חזק; $r = 0$ – אין קשר ליניארי.

ישר הרגרסיה (לניבוי $y$ לפי $x$): $y - \bar{y} = r \cdot \frac{S_y}{S_x}(x - \bar{x})$. הוא עובר דרך נקודת הממוצעים $(\bar{x}, \bar{y})$.

## 1 התאימו מקדם מתאם לכל דיאגרמה

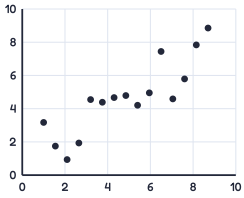
בחרו מבין: $-1$, $-0.93$, $0.12$, $0.87$ ★☆☆

**א.**



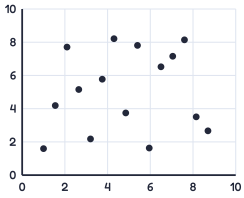
$r =$ _____

**ב.**



$r =$ _____

**ג.**



$r =$ _____

**ד.**



$r =$ _____

## 2 חישוב מקדם המתאם

בטבלה – חמישה זוגות של נתונים. ★★☆

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |

א. חשבו את הממוצעים $\bar{x}$, $\bar{y}$, ואת סטיות התקן $S_x$, $S_y$.

_____

ב. חשבו את מקדם המתאם $r$. מה אפשר לומר על הקשר?

_____

ג. מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי $y$ לפי $x$.

_____

ד. מה הניבוי של $y$ כאשר $x = 6$?

_____

## 3 ניבוי בעזרת ישר הרגרסיה ★★☆

**א.** תלמידים נבחנו בשני מבחנים. במבחן הראשון: $\bar{x} = 70$, $s_x = 5$. במבחן השני: $\bar{y} = 75$, $s_y = 8$. מקדם המתאם בין הציונים: $r = 0.7$. (1) מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי הציון במבחן השני לפי הציון בראשון. (2) מה הניבוי לתלמיד שקיבל 80 במבחן הראשון? ולתלמיד שקיבל 70?

א. המשוואה: _____

ב. הניבוי: _____

## 4 תכונות של מקדם המתאם מה יקרה ל-$r$? נמקו. ★★☆

**א.** המורה הוסיפה 5 נקודות לכל ציון במתמטיקה.

_____

**ב.** במתמטיקה הורידו 4% מכל ציון, ובפיזיקה – 3%. (בהתחלה $r = 0.8$).

_____

**ג.** מחליפים בין המשתנים: $x$ במקום $y$ ו-$y$ במקום $x$.

_____

**ד.** חישוב נתן $r = 1.2$.

_____

## 5 מתי הניבוי לא משמעותי? ★★★

**א.** בין גובה התלמידים לבין הציון שלהם במתמטיקה נמצא מקדם מתאם $r = 0.05$. האם כדאי להשתמש בישר הרגרסיה כדי לנבא ציון לפי גובה?

תשובה: _____

**ב.** הקשר בין הרדיוס של עיגול לשטח שלו הוא קשר מושלם. האם מקדם המתאם שווה ל-1? הסבירו.

תשובה: _____

# מקדם המתאם וישר הרגרסיה

**1** **התאימו מקדם מתאם לכל דיאגרמה**

א. $r = -0.93$ ב. $r = 0.87$ ג. $r = 0.12$ ד. $r = -1$

**2** **חישוב מקדם המתאם**

א. $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 4$, $S_x = \sqrt{2} \approx 1.41$, $S_y \approx 1.1$ ב. $r \approx 0.77$ – קשר לינארי חיובי, די חזק

ג. השיפוע $r \cdot \frac{S_y}{S_x} = 0.6$: $y = 0.6x + 2.2$ ד. $5.8$

**3** **ניבוי בעזרת ישר הרגרסיה**

אא. השיפוע $\frac{8}{5} = 1.12$: $y = 1.12x - 3.4$ אב. $80 \leftarrow 70$; $86.2 \leftarrow 75$ (הממוצע)

**4** **תכונות של מקדם המתאם**

א. לא משתנה ב. נשאר $0.8$ – שינוי יחידות לא משנה את $r$ ג. לא משתנה – $r$ סימטרי

ד. טעות – תמיד $-1 \le r \le 1$

**5** **מתי הניבוי לא משמעותי?**

א. לא – אין קשר לינארי, ולכן אין משמעות לניבוי

ב. לא בדיוק – הקשר מושלם אבל לא לינארי ($S = \pi r^2$), ולכן $r < 1$